Primera simulación completa en OpenRocket

Configurar el modelo completo, ejecutar una simulación guiada y leer sus fases sin confundir predicción con observación.

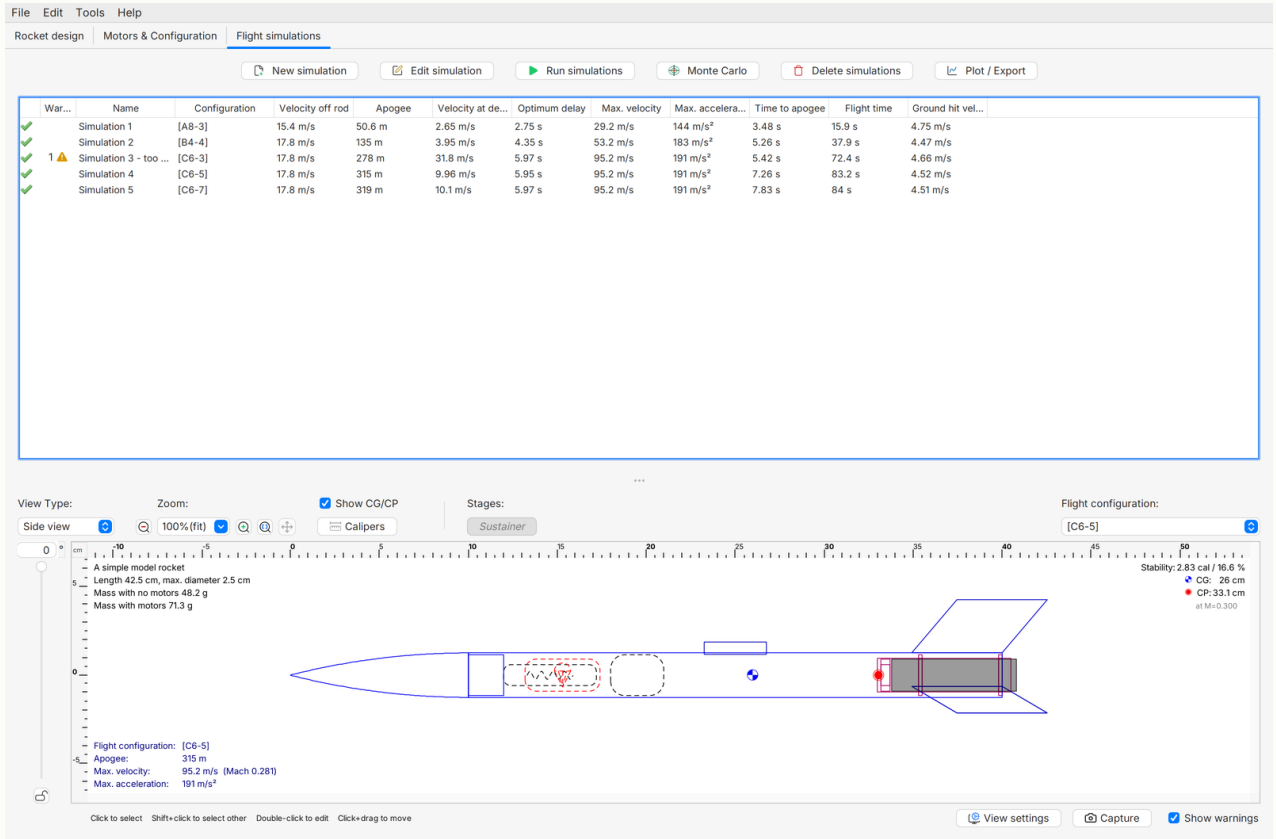
Obtener una predicción útil para revisar el conjunto y preparar comparaciones.

EN LÍNEA 2 HORAS

Qué debe estar completo antes de simular

La primera geometría de la clase 1 enseñó a colocar piezas. Una simulación de vuelo necesita más información: componentes interiores, masas, configuración comercial, recuperación y condiciones de salida. El programa puede calcular con un archivo incompleto, pero el resultado describirá ese archivo y no el cohete que se está construyendo.

Qué debe estar completo antes de simular



¿El archivo contiene el conjunto real?

Pestaña de simulaciones del manual de OpenRocket. Los resultados pertenecen a su ejemplo, no al proyecto del equipo.

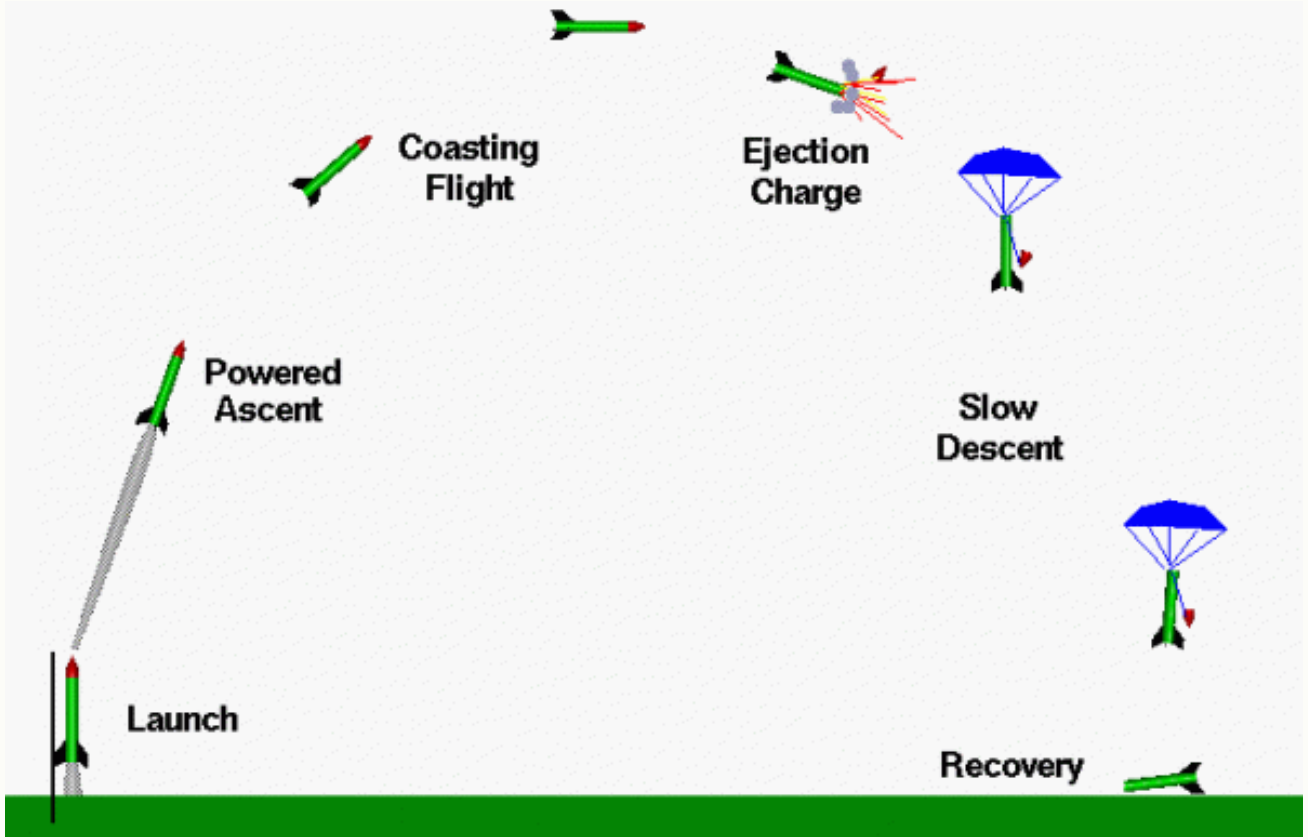
Entradas que debe revisar el equipo

Grupo	Comprobación
Geometría	Coincide con el plano y las piezas
Masas	Incluyen los elementos del conjunto
Motor comercial	Referencia y configuración correctas
Recuperación	Sistema y evento representados
Condiciones	Lugar y condiciones declarados

Leer el vuelo como una secuencia

La fase impulsada termina cuando cesa el empuje. El cohete puede seguir subiendo después, mientras pierde velocidad. La altura máxima se llama apogeo. Después llega el descenso y el sistema de recuperación cumple su función. Separar esos eventos evita pensar que el motor empuja hasta la altura máxima.

Leer el vuelo como una secuencia



¿Por qué sube después de terminar el empuje?

NASA Glenn: fases de vuelo de un modelo. La trayectoria dibujada es ilustrativa y no fija una trayectoria para el proyecto.

Qué se lee en las gráficas

Variable	Pregunta sencilla
Altura	¿Cuándo llega al punto más alto?
Velocidad vertical	¿Cuándo deja de subir?
Empuje	¿Cuándo termina la fase impulsada?
Evento de recuperación	¿Dónde aparece respecto al apogeo?

Preparar una configuración identificada

Una configuración relaciona el vehículo con un motor comercial y sus eventos. Debe tener un nombre que permita reconocer qué se simuló. Si cambias la nariz, la masa o el motor, conserva una versión diferente. Sobrescribir el archivo cada vez hace difícil explicar después por qué cambió una predicción.

Pregunta del equipo

¿Qué cambió desde la simulación anterior?

El responsable revisa las condiciones operativas. El alumno aprende a representarlas y a detectar entradas incoherentes; no necesita decidir por su cuenta una condición de lanzamiento.

Práctica: Preparar una configuración identificada

1. Guarda una copia del archivo revisado con nombre CONFIG_A.

2. Selecciona el conjunto comercial indicado por el docente y comprueba su referencia completa.

3. Verifica la representación de recuperación y los eventos que corresponden al sistema elegido.

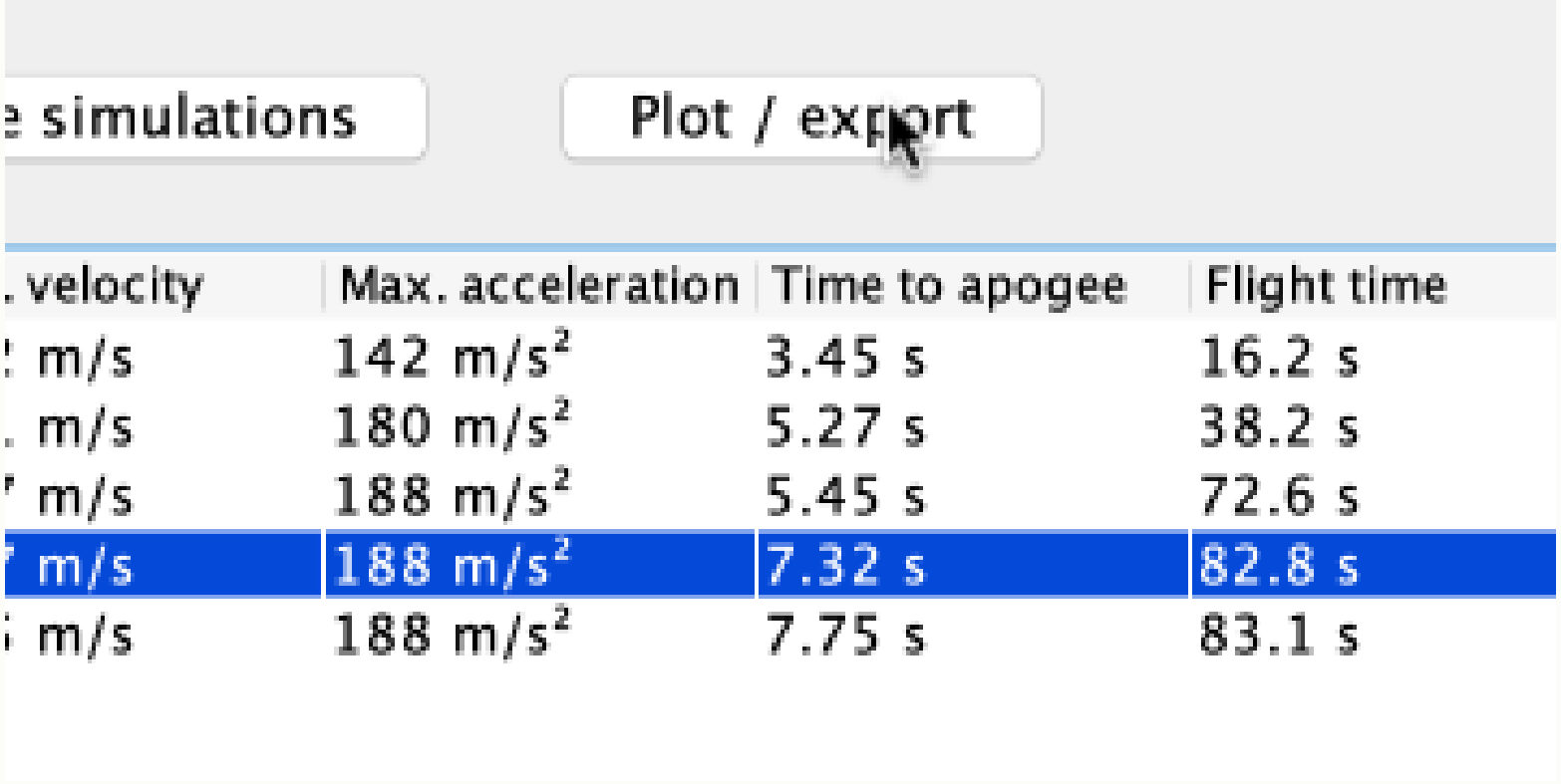
4. Registra las condiciones de la simulación. No uses valores por defecto sin leer qué significan.

5. Describe la guía de salida utilizada por el equipo docente y su correspondencia en el modelo.

Práctica: ejecutar, mirar y exportar

Las capturas de este material pertenecen al manual oficial. Cada equipo crea y ejecuta su propio archivo en clase. Una fila de apogeo aislada no sustituye la configuración ni las gráficas que permiten interpretarla. [OR3]

Práctica: ejecutar, mirar y exportar



¿Qué evento buscarás en Plot / Export?

Botón Plot / Export en la documentación de OpenRocket. Permite pasar de la fila de resultados a las variables del vuelo.

Práctica: ejecutar, mirar y exportar

1. Crea o edita la simulación correspondiente a CONFIG_A y revisa las condiciones de entrada.

2. Ejecuta según la interfaz de la versión instalada y lee avisos antes de aceptar los resultados.

3. Abre Plot / Export y elige tiempo en el eje horizontal.

4. Representa altura y velocidad vertical con sus unidades. Activa las marcas de eventos relevantes.

5. Anota apogeo, fin de empuje y evento de recuperación. Comprueba que pertenecen a la misma simulación.

6. Exporta un CSV con tiempo, variables seleccionadas y las condiciones guardadas en el expediente.

Una comparación que no mezcle cambios

Para comparar narices o aletas, comienza con una copia del modelo completo. Conserva motor, condiciones y entradas comunes. Si el cambio de geometría implica otra masa real, puedes estudiar dos preguntas: el cambio geométrico idealizado y el cambio del objeto que realmente fabricarías. Debes indicar cuál estás respondiendo.

Registro de la comparación

Dato	A	B
Archivo y revisión	Identificar	Identificar
Cambio propuesto	Referencia	Describir
Motor y condiciones	Conservar	Confirmar
Masa y configuración	Registrar	Registrar
Resultados y avisos	Exportar	Exportar

Dos predicciones parecidas

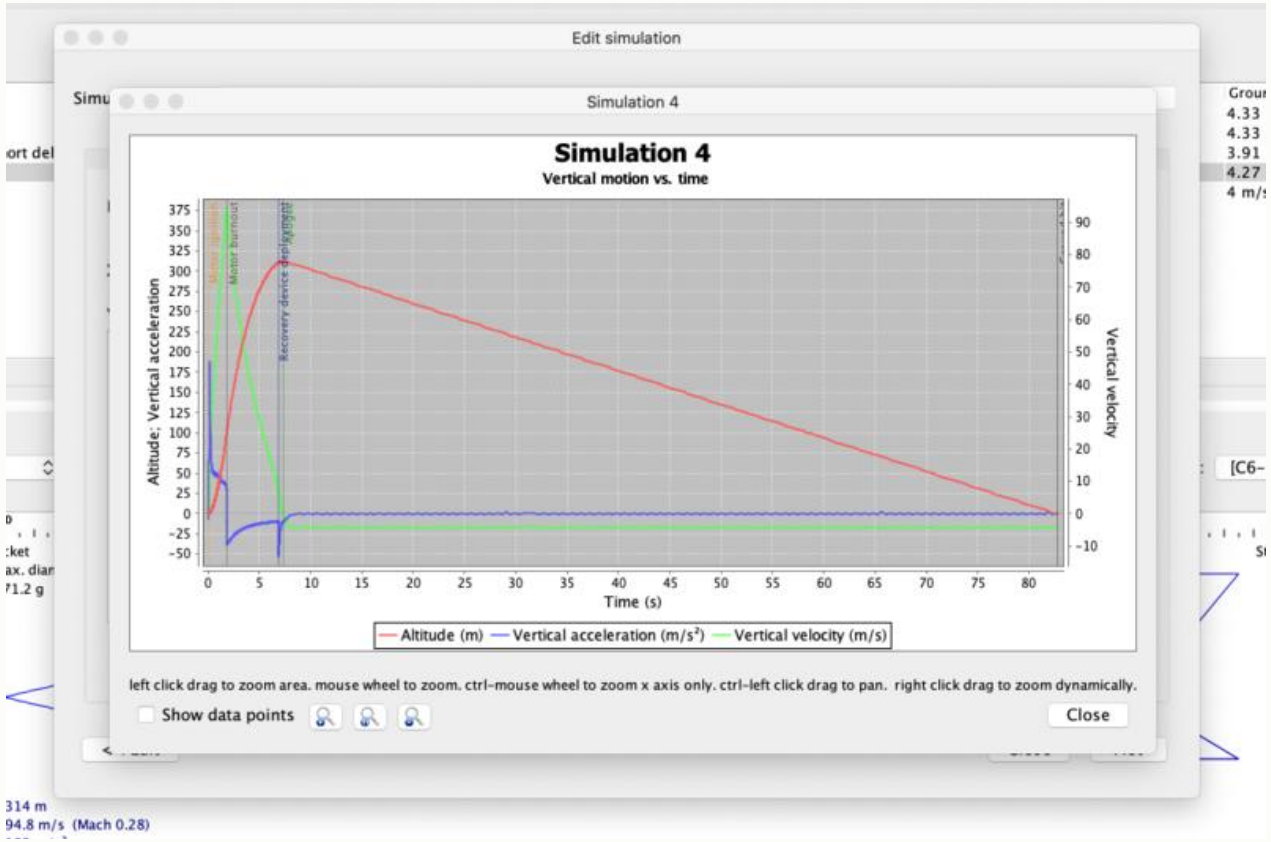
Ejercicio: dos configuraciones didácticas predicen 80 y 82 m, pero la segunda también usa otro motor y otra masa.

¿A qué cambio puedes atribuir la diferencia?

Interpretar sin prometer el vuelo real

El resultado de un simulador es una predicción. El objeto fabricado, el ambiente y la operación pueden diferir de las entradas. Por eso antes del vuelo se revisa la correspondencia entre archivo y conjunto final. Después se comparan observaciones que realmente se hayan registrado.

Interpretar sin prometer el vuelo real



¿Qué es predicción y qué es observación?

Gráfica del ejemplo oficial de OpenRocket. Los valores y curvas corresponden a ese ejemplo y se usan para aprender a leer eventos.

Una frase que sí ayuda al docente

“En CONFIG_A, con estas entradas, el programa predice este evento. La masa del conjunto todavía debe actualizarse después del montaje”.

¿Qué es predicción y qué es observación?

Trabajo guiado del equipo

1. Revisar configuración y entradas del vehículo completo.
2. Ejecutar una simulación guiada y leer avisos.
3. Identificar fases y eventos en pocas variables.
4. Exportar resultados y conservar sus condiciones.

Decisión según la misión

Obtener una predicción útil para revisar el conjunto y preparar comparaciones.

¿Qué es predicción y qué es observación?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿El motor empuja hasta el apogeo?

2. ¿Una predicción es una medición?

3. ¿Puedo atribuir a la nariz una diferencia si cambié el motor?

Cómo explicar las respuestas

1. No necesariamente; el vehículo puede seguir subiendo después de terminar el empuje.

2. No. Se compara después con observaciones identificadas.

3. No sin separar o explicar esos cambios.

Entrega de la clase

Archivo completo, condiciones, gráficas y CSV exportado.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.

Materiales y compuestos sobre piezas reales

Comparar materiales por función, fabricación y reparación sin asignarles una superioridad universal.

Elegir materiales que el equipo pueda fabricar y comprobar con sus recursos.

EN LÍNEA 2 HORAS

Una mesa de muestras, no una lista de materiales famosos

El taller puede reunir un tubo de cartón, una aleta de madera ligera, una pieza impresa y muestras de compuestos. Antes de decir cuál es “mejor”, hay que identificar qué pieza resolverá cada una. Un material útil para un cuerpo no tiene por qué ser la opción más conveniente para un útil de montaje o una tapa.

Una mesa de muestras, no una lista de materiales famosos

¿Qué pieza resolvería esta muestra?



Prusa Research: superficies de piezas impresas. El proceso también participa de lo que observamos al comparar materiales.

Preguntas para tocar y observar

Pregunta	Relación con el proyecto
¿Cuánto pesa la pieza?	Masa que entra al vehículo
¿Se deforma o se marca?	Manipulación y montaje
¿Cómo se une?	Proceso y compatibilidad
¿Cómo se repara?	Reutilización y repuestos

Madera, cartón y polímeros impresos

En la madera, la dirección de la veta puede influir en cómo se comporta una aleta. En el tubo, el estado del borde y la humedad pueden alterar el encaje. En una impresión, el material y la orientación participan juntos. Estas observaciones son más útiles para el primer proyecto que comparar valores aislados de una tabla sin saber a qué muestra pertenecen.

Comparación inicial por proceso

Opción	Qué puede facilitar	Qué revisar en la pieza
Cartón ligero	Cuerpo disponible y liviano	Circularidad, humedad y uniones
Madera ligera	Corte y repetición de aletas	Veta, borde y espesor
PLA	Prototipos y detalles geométricos	Fragilidad, calor y capas
PETG	Piezas funcionales según diseño	Deformación, ajuste y acabado

Misma función, proceso diferente

Dos útiles mantienen la alineación de las piezas: uno está impreso y otro se prepara con material de taller.

¿Comparaste también espesor y proceso?

Qué significa compuesto

Un compuesto combina un refuerzo y una matriz. En un laminado con tejido, las fibras se organizan en direcciones reconocibles y la matriz las mantiene unidas y transmite esfuerzos. En un filamento con fibras cortas, el refuerzo está distribuido de otra manera. Usar la palabra “carbono” para ambos no los vuelve equivalentes.

Comparación conceptual de muestras

Muestra	Qué observar	Qué evitar concluir
Vidrio con resina	Tejido, acabado, espesor y masa	Que todo vidrio se comporta igual
Carbono con resina	Orientación, pieza y unión	Que siempre hace falta en un modelo pequeño
Filamento con fibra corta	Matriz, impresión y capas	Que equivale a un laminado de tejido

Qué significa compuesto

El nombre de una fibra no define la cantidad de refuerzo, su orientación o la calidad de la matriz. Un acabado exterior parecido puede esconder procesos diferentes. Antes de comparar una placa comprada con una pieza preparada en taller, identifica qué información existe sobre cada una. Si falta una ficha o no se conoce su fabricación, esa incertidumbre forma parte de la elección. No se rellena asignando las propiedades del material más parecido.

Comparar con una tarea sencilla y definida

El docente prepara muestras para una observación de banco, sin utilizar piezas críticas del vehículo para descubrir su límite de rotura. La tarea puede ser observar masa, espesor, recuperación después de una manipulación moderada y facilidad de unión en una muestra separada. El criterio se fija antes de comparar.

Pregunta del equipo

¿Las muestras se observaron bajo condiciones semejantes?

Una prueba sencilla puede ser rigurosa si su pregunta y sus límites son claros. No necesita llamarse ensayo estructural de certificación.

Práctica: Comparar con una tarea sencilla y definida

1. Identifica material, espesor y dimensiones de cada muestra.

2. Pesa cada una y registra el estado previo.

3. Aplica solo la tarea de observación de banco definida por el docente, de forma semejante en todas.

4. Describe lo observado sin asignar una causa que no hayas comprobado.

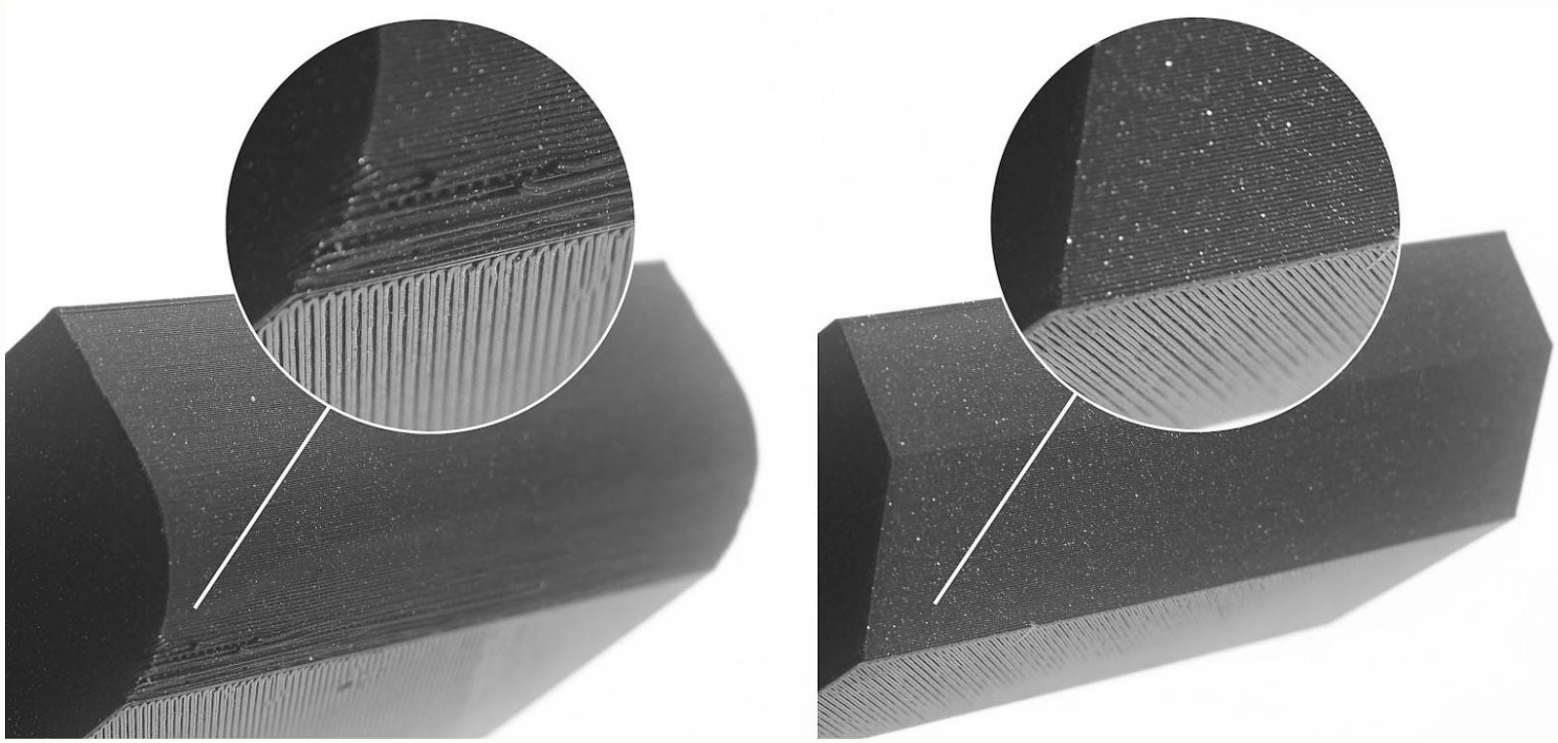
5. Revisa si las muestras son comparables y qué diferencia impide una conclusión directa.

6. Elige una aplicación del proyecto para cada opción que tenga sentido.

La decisión se toma pieza por pieza

El equipo debe poder decir por qué una opción sencilla cumple la función o por qué necesita otra. Añadir un compuesto especializado sin una necesidad clara puede complicar uniones, fabricación y reposición. Para el primer cohete interesa completar bien el conjunto y aprender a revisar sus piezas.

La decisión se toma pieza por pieza



¿Qué problema resolvería un material más especializado?

Prusa Research: el proceso de impresión afecta el acabado funcional. Es una evidencia de fabricación, no una propiedad universal del material.

Una mejora que no conviene todavía

Se propone sustituir una pieza que ya cumple su función por otra más costosa, sin una diferencia de misión definida.

¿Qué problema resolvería un material más especializado?

Misión de aprendizaje, reutilización o carga

La decisión final combina observación y necesidades del proyecto. El alumno no tiene que memorizar módulos elásticos de materiales. Sí debe distinguir el peso de una pieza, su estado, el proceso que la produjo y la forma en que se conectará con las otras.

Qué pesa en la comparación

Misión	Prioridades razonables
Aprendizaje	Fabricación comprensible, costo y disponibilidad
Reutilización	Revisión, repuestos y reparación
Carga docente	Interfaces, acceso y condiciones del conjunto

Cómo documentar la elección

“Para nuestras aletas elegimos esta opción porque pudimos repetir el contorno y revisar la unión con el útil. Esta otra muestra quedará como referencia para una futura versión”.

¿La elección cambia si necesitas reponer una pieza?

Trabajo guiado del equipo

1. Preparar una mesa de muestras identificadas.
2. Comparar materiales conservando condiciones de la observación.
3. Distinguir tejido con resina y filamento con fibras cortas.
4. Completar el mapa de selección por pieza.

Decisión según la misión

Elegir materiales que el equipo pueda fabricar y comprobar con sus recursos.

¿La elección cambia si necesitas reponer una pieza?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Más rigidez observada demuestra mejor material si cambia el espesor?
2. ¿PLA con fibra corta equivale a una placa de tejido?
3. ¿Qué debe explicar la selección?

Cómo explicar las respuestas

1. No. Se están comparando piezas y condiciones diferentes.

2. No. La estructura del refuerzo y el proceso son distintos.

3. Función de la pieza, proceso disponible y comprobación.

Entrega de la clase

Tabla de selección por pieza, fotos y observaciones de banco.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.